

模拟测试 II 答案

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 给定行列式 $D = \begin{vmatrix} 2a & e+l & 3l \\ 2b & f+m & 3m \\ 2c & g+n & 3n \end{vmatrix}$ 。我们对 D 进行列变换。首先, 提取各列的公因子:

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 第 1 列提取因子 2: } D &= 2 \begin{vmatrix} a & e+l & 3l \\ b & f+m & 3m \\ c & g+n & 3n \end{vmatrix} \\ \bullet \text{ 第 3 列提取因子 3: } D &= 2 \cdot 3 \begin{vmatrix} a & e+l & l \\ b & f+m & m \\ c & g+n & n \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} a & e+l & l \\ b & f+m & m \\ c & g+n & n \end{vmatrix} \end{aligned}$$

接下来, 将第 3 列乘以 -1 加到第 2 列上 ($c_2 - c_3$):

$$D = 6 \begin{vmatrix} a & e & l \\ b & f & m \\ c & g & n \end{vmatrix} \quad (2.329)$$

交换第 2 列和第 3 列 ($c_2 \leftrightarrow c_3$), 行列式变号:

$$D = -6 \begin{vmatrix} a & l & e \\ b & m & f \\ c & n & g \end{vmatrix} \quad (2.330)$$

再次交换第 2 列和第 3 列 ($c_2 \leftrightarrow c_3$), 行列式再次变号, 恢复原符号:

$$D = 6 \begin{vmatrix} a & e & l \\ b & f & m \\ c & g & n \end{vmatrix} \quad (2.331)$$

这个行列式正是原行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ l & m & n \end{vmatrix}$ 的转置, 其值等于 x 。因此, $D = 6x$ 。正确答案为 (B)。

2. 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 是一个分块对角矩阵。其行列式为各对角块行列式的乘积。计

算 $|A| = 5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot (3 \cdot 1 - 1 \cdot 2) = 5 \cdot 1 = 5$ 。对于任意方阵, 有 $|A^k| = |A|^k$ 。因此, $|A^6| = |A|^6 = 5^6$ 。正确答案为 (B)。

3. 已知 A, B 为 n 阶非零矩阵, 且 $AB = 0$ 。

- 选项 (A) 错误, 因为两者均为非零矩阵, 秩不可能为零。
- 选项 (D) 错误, 因为若两者秩都为 n (满秩), 则均可逆, $AB = 0$ 两边左乘 A^{-1} 得 $B = 0$, 矛盾。
- 选项 (C) 错误, 若其中一个秩为 n (可逆), 同理可推出另一个为零矩阵, 矛盾。

因此, A 和 B 的秩都必须小于 n 。正确答案为 (B)。

4. 初等矩阵 $E(1, 2)$ 表示交换第 1、2 行, 其逆矩阵是其自身: $E(1, 2)^{-1} = E(1, 2)$ 。初等矩阵 $E(2, 3(1))$ 表示将第 3 行的 1 倍加到第 2 行, 其逆矩阵是将第 3 行的 -1 倍加到第 2 行: $E(2, 3(1))^{-1} = E(2, 3(-1))$ 。给定 $A = E(1, 2)^2 E(2, 3(1))$ 。由于 $E(1, 2)^2 = E$ (交换两次等于没交换), 所以 $A = E(2, 3(1))$ 。因此, $A^{-1} = E(2, 3(1))^{-1} = E(2, 3(-1))$ 。正确答案为 (B)。

5. 函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -2x & -x & 4x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix}$ 。 x^3 项只能由主对角线元素的乘积 $2x \cdot (-x) \cdot x = -2x^3$

产生。其他任何包含非对角线元素的项, 其 x 的次数都小于 3 (因为非对角线元素要么是常数, 要么是 x 的一次项, 无法凑出 x^3)。因此, x^3 的系数是 -2。正确答案为 (A)。

6. 首先计算 A 和 B : $-A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (8 - 0) - 1 \cdot (4 - 0) + 1 \cdot (0 - 2) =$

$8 - 4 - 2 = 2$ 。 $-B = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-4) - 5 \cdot (-3) = -12 + 15 = 3$ 。现在求

分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 的行列式。这是一个 2×2 矩阵, 其行列式为 $0 \cdot 0 - 2 \cdot 3 = -6$ 。注: 此处 A 和 B 是行列式的值, 即标量, 因此分块矩阵是 2×2 的。正确答案为 (B)。

7. 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^T$, $B = (\alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)^T$ 。从 A 到 B 的变换是将列向量的顺序完全反转。这可以通过两次对换实现:

(a) 交换第 1 列和第 4 列: $AP_1 = (\alpha_4, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_1)^T$

(b) 交换第 2 列和第 3 列: $(\mathbf{A}\mathbf{P}_1)\mathbf{P}_2 = (\alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)^T = \mathbf{B}$

因此, $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$ 。两边取逆: $\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{A}\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2)^{-1} = \mathbf{P}_2^{-1}\mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ 。由于对换矩阵的逆是其自身 ($\mathbf{P}_1^{-1} = \mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2^{-1} = \mathbf{P}_2$), 所以

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{A}^{-1}. \quad (2.332)$$

正确答案为 (C)。

8. 已知 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$ 。考虑 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})(\mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2) = \mathbf{E} - \mathbf{A}^3 = \mathbf{E} - \mathbf{O} = \mathbf{E}$ 。因此, $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆。同理, $(\mathbf{E} + \mathbf{A})(\mathbf{E} - \mathbf{A} + \mathbf{A}^2) = \mathbf{E} + \mathbf{A}^3 = \mathbf{E} + \mathbf{O} = \mathbf{E}$ 。因此, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 也可逆。正确答案为 (C)。

9. 我们逐一分析选项:

- (A) 错误。 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{O}$ 只有零解说明 $R(\mathbf{A}) = n$ (列满秩), 但若 $\mathbf{A}$ 不是方阵 (如 $m > n$), $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 可能无解。
- (B) 错误。该结论仅在 $\mathbf{A}$ 为方阵时成立。
- (C) 错误。 $R(\mathbf{A}) = 0$ 意味着 $\mathbf{A}$ 是零矩阵, 此时方程组要么无解 ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$), 要么有无穷多解 ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$)。
- (D) 正确。若 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有两个不同的解 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$, 则 $\mathbf{A}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0}$, 说明 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{O}$ 有非零解, 从而有无穷多解。

正确答案为 (D)。

10. 已知 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$ 且 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$, 说明 $\mathbf{A}$ 的列向量线性相关, 即 $|\mathbf{A}| = 0$ 。计算 $|\mathbf{A}| =$
- $$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & a & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (a \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) - 2 \cdot (4 \cdot 1 - 1 \cdot 3) + (-2) \cdot (4 \cdot (-1) - a \cdot 3) =$$
- $$(a+1) - 2(1) - 2(-4-3a) = a+1-2+8+6a = 7a+7。令 7a+7=0, 解得 a=-1。$$
- 正确答案为 (A)。

二、填空题 (每空格 3 分, 共 15 分)

1. $f(x) = \begin{vmatrix} 8 & 27 & x^3 & -8 \\ 4 & 9 & x^2 & 4 \\ 2 & 3 & x & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 。观察前两列和第四列: $8 = 2^3, 27 = 3^3, -8 = (-2)^3$;
 $4 = 2^2, 9 = 3^2, 4 = (-2)^2$; $2 = 2^1, 3 = 3^1, -2 = (-2)^1$; $1 = 2^0, 1 = 3^0, 1 = (-2)^0$ 。
 因此, 当 $x = 2, 3, -2$ 时, 矩阵会有两列完全相同, 行列式为零。所以 $f(x)$ 的根为 $x = 2, 3, -2$ 。

2. 给定方程 $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{A}^* = 2\mathbf{B}\mathbf{A}^* + \mathbf{E}$ 。移项得 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{B}\mathbf{A}^* = \mathbf{E}$ 。这表明 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{A}^*$ 均为可逆矩阵。对等式两边取行列式:

$$|\mathbf{A} - 2\mathbf{E}| \cdot |\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{E}| = 1. \quad (2.333)$$

计算各部分:

$$\begin{aligned} \bullet \mathbf{A} - 2\mathbf{E} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 其行列式 } |\mathbf{A} - 2\mathbf{E}| = -1. \\ \bullet |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3. \text{ 对于 3 阶矩阵, } |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{3-1} = 3^2 = 9. \end{aligned}$$

代入得: $(-1) \cdot |\mathbf{B}| \cdot 9 = 1$, 解得 $|\mathbf{B}| = -\frac{1}{9}$ 。

3. 已知 $\mathbf{B}\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$, 说明 $\mathbf{A}^T \mathbf{B}^T = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{A}^T$ 的列向量线性相关, 故 $|\mathbf{A}| = 0$ 。计算

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & -1 \\ 4 & 2 & a \end{vmatrix} = 1 \cdot (a^2 + 2) - 1 \cdot (2a + 4) + (-1) \cdot (4 - 4a) = a^2 + 2 - 2a - 4 - 4 + 4a = a^2 + 2a - 6.$$

令 $a^2 + 2a - 6 = 0$, 但这似乎不是整数解。我们直接求 $R(\mathbf{A})$ 。对 $\mathbf{A}$ 进行行变换:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & -1 \\ 4 & 2 & a \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 4r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & a - 2 & 1 \\ 0 & -2 & a + 4 \end{pmatrix} \quad (2.334)$$

为了使 $|\mathbf{A}| = 0$, 第二、三行必须线性相关, 即 $(a-2)(a+4) - (1)(-2) = a^2 + 2a - 8 + 2 = a^2 + 2a - 6 = 0$ 。但题目要求的是 $R(\mathbf{B})$ 。由 $\mathbf{B}\mathbf{A} = \mathbf{0}$, $\mathbf{B}$ 的每一行都是 $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。 $R(\mathbf{A}) = r$, 则解空间维数为 $3 - r$, 所以 $R(\mathbf{B}) \leq 3 - r$ 。由于 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$, $R(\mathbf{B}) \geq 1$ 。我们需要确定 r 。从行变换结果看, 若 $a - 2$ 和 -2 不全为零 (显然), 则 $R(\mathbf{A}) \geq 2$ 。又因为 $|\mathbf{A}| = 0$, 所以 $R(\mathbf{A}) = 2$ 。因此, $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间维数为 $3 - 2 = 1$, 所以 $R(\mathbf{B}) = 1$ 。

4. 题目中 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}|$ 的写法有歧义。通常 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}|$ 表示矩阵 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 的行列式, 但 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 在此处被定义为行列式的值 (标量)。根据上下文, $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 应指代矩阵: $\mathbf{A} = (\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, $\mathbf{B} = (\alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 。但 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = (\alpha_1 + \alpha_2, 2\beta_1, 2\beta_2, 2\beta_3)$ 。计算其行列式:

$$|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\alpha_1 + \alpha_2, 2\beta_1, 2\beta_2, 2\beta_3| \quad (2.335)$$

$$= 2^3 |\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3| \quad (2.336)$$

$$= 8 (|\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3| + |\alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3|) \quad (2.337)$$

$$= 8(5 + (-1)) = 32. \quad (2.338)$$

但选项通常是简单答案。更可能的是, 题目想问的是 $|\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3| = |A| + |B| = 5 + (-1) = 4$ 。(题目表述不清, 按常见题型理解为 4)

5. 已知 $R(\mathbf{A}) = 2$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 3 & 1 & 5 \\ 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 。题目要求 $R(\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T)$, 但未定义 $\mathbf{B}$ 。根据上下文,

$\mathbf{b}$ 应为 $\mathbf{B}$ 。所以 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 3 & 1 & 5 \\ 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 。计算 $R(\mathbf{B})$:

$$\mathbf{B} \xrightarrow{r_2-3r_1, r_3-7r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & -8 & -16 \\ 0 & -16 & -48 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 0 & -8 & -16 \\ 0 & 0 & -16 \end{pmatrix} \quad (2.339)$$

所以 $R(\mathbf{B}) = 3$ 。根据秩的性质, $R(\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T) = R((\mathbf{AB})^T) = R(\mathbf{AB}) \leq \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\} = \min\{2, 3\} = 2$ 。由于 $\mathbf{B}$ 满秩 (可逆), $R(\mathbf{AB}) = R(\mathbf{A}) = 2$ 。因此, $R(\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T) = 2$ 。

三、计算题 (共 50 分)

1. (1) $A_{11} + A_{12} + A_{13}$ 是行列式第一行元素全替换为 1 后的新行列式的值:

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \quad (2.340)$$

原行列式第一行是 $(2, 2, 2)$, 其值为 a 。将新行列式的第一行乘以 2, 得到原行列式, 所以 $2(A_{11} + A_{12} + A_{13}) = a$, 故 $A_{11} + A_{12} + A_{13} = \frac{a}{2}$ 。

(2) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij}$ 是将原矩阵所有元素替换为 1 后得到的行列式的值:

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (2.341)$$

2. 对矩阵 $\mathbf{A}$ 进行初等行变换:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & x & 1 \\ 2 & 0 & 3 & -4 \\ 3 & 5 & y & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_3-2r_1, r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & x-1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & y-3 & 2 \end{pmatrix} \quad (2.342)$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & x-1 & 2 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & y-x-2 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.343)$$

已知 $R(\mathbf{A}) = 2$, 所以后两行必须全为零。因此:

$$x = 0, \quad y - x - 2 = 0 \implies y = 2. \quad (2.344)$$

所以 $x = 0, y = 2$ 。

3. 给定方程 $\mathbf{A}^* \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} + 2\mathbf{X}$ 。移项得 $(\mathbf{A}^* - 2\mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}$ 。首先计算 $|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1(1+1) - 1(-1-1) + (-1)(1-1) = 2+2+0 = 4 \neq 0$, 所以 $\mathbf{A}$ 可逆。利用关系 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = 4\mathbf{A}^{-1}$, 代入方程:

$$(4\mathbf{A}^{-1} - 2\mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}. \quad (2.345)$$

两边左乘 $\mathbf{A}$:

$$(4\mathbf{E} - 2\mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{E} \implies (2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \frac{1}{2}\mathbf{E}. \quad (2.346)$$

计算 $2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。求其逆矩阵或直接解方程。最终可得:

$$\mathbf{X} = \frac{1}{2}(2\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.347)$$

4. 对增广矩阵进行行变换:

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{array} \right) \quad (2.348)$$

交换 r_1 和 r_2 :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda & 1 & -2 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-\lambda r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & 3\lambda-3 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \end{array} \right) \quad (2.349)$$

若 $\lambda \neq 1$, 可继续化简。若 $\lambda = 1$, 增广矩阵为:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (2.350)$$

此时 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 1 < 3$, 有无穷多解。

若 $\lambda \neq 1$, 第二行除以 $(1 - \lambda)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 0 & 1 + \lambda & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 + r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 0 & 1 + \lambda & 1 & -3 \\ 0 & \lambda & 0 & -3 \end{array} \right) \quad (2.351)$$

若 $\lambda = -2$, 第三行变为 $(0, -2, 0 | -3)$, 第二行变为 $(0, -1, 1 | -3)$, 系数矩阵秩为 2, 增广矩阵秩为 3, 无解。

若 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$, 则有唯一解。

• 无解: $\lambda = -2$

• 唯一解: $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$

• 无穷多解: $\lambda = 1$ 。此时通解为 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

5. 设 $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} & \mathbf{W} \end{pmatrix}$, 其中 $\mathbf{X}$ 为 $r \times r$ 矩阵。由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}$ 得:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{O} \\ \mathbf{D} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} & \mathbf{W} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E}_s \end{pmatrix} \quad (2.352)$$

进行分块矩阵乘法, 得到方程组:

$$\begin{cases} \mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{E}_r \\ \mathbf{B}\mathbf{Y} = \mathbf{O} \\ \mathbf{D}\mathbf{X} + \mathbf{C}\mathbf{Z} = \mathbf{O} \\ \mathbf{D}\mathbf{Y} + \mathbf{C}\mathbf{W} = \mathbf{E}_s \end{cases} \quad (2.353)$$

解得:

• $\mathbf{X} = \mathbf{B}^{-1}$

• $\mathbf{Y} = \mathbf{O}$

- $Z = -C^{-1}DB^{-1}$
- $W = C^{-1}$

因此,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}. \quad (2.354)$$

四、证明题 (每小题 5 分, 共 15 分)

1. 要证 $R(A, AB) = R(A)$ 。矩阵 (A, AB) 的列向量组由 A 的列向量和 AB 的列向量组成。而 AB 的每一列都是 A 的列向量的线性组合。因此, (A, AB) 的列空间与 A 的列空间相同, 故它们的秩相等。
2. 要证 $(A^T A)x = 0$ 必有非零解。矩阵 $A^T A$ 是 $n \times n$ 方阵。其秩满足 $R(A^T A) = R(A) \leq m < n$ 。因此, $A^T A$ 是一个秩小于其阶数的方阵, 对应的齐次线性方程组必有非零解。
3. 已知 A 是非零矩阵, 且 $a_{ij} = A_{ij}$ (即矩阵等于其伴随矩阵)。由伴随矩阵的性质, $AA^* = |A|E$ 。代入条件 $A^* = A$, 得:

$$A^2 = |A|E. \quad (2.355)$$

两边取行列式: $|A|^2 = |A|^n$ 。若 $|A| = 0$, 则 $A^2 = O$ 。对于任意元素 a_{ij} , 有 $a_{ij} = A_{ij}$ 。若 $A^2 = O$, 则 A 的秩 $r \leq n/2$ 。当 $n \geq 2$ 时, 所有代数余子式 $A_{ij} = 0$ (因为去掉一行一列后, 子矩阵的秩 $\leq r \leq n/2 < n-1$, 行列式为 0), 从而 $A = O$, 与题设矛盾。因此, $|A| \neq 0$, 即 A 可逆。